

Curs 10B: Automate FSM (Partea I : Analiza automatelor)

Cuprins:

- Definiții, clasificări scheme de principiu;
- Metode pentru descrierea automatelor FSM:
 - graful de tranziție a stărilor,
 - tabelul de tranziție a stărilor,
- Analiza automatelor Moore;
- Analiza automatelor Mealy;

1. Definiție

Un automat finit (Finite State Machine) este un model matematic al unui sistem discret de comandă cu memorie finită, cu număr finit de stări de intrare și cu număr finit de stări de ieșire.

Automatul FSM este complet definit prin ansamblul $A(X, Y, Q, f, g)$, în care:

- $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, reprezintă mulțimea finită a variabilelor de intrare;
- $Y = \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$, reprezintă mulțimea finită a variabilelor de ieșire;
- $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_p\}$, reprezintă mulțimea finită a variabilelor de stare;
- $f: X \times Y \rightarrow Y$, reprezintă funcția de tranziție a ieșirilor automatului;
- $g: X \times Q \rightarrow Q$, reprezintă funcția de tranziție a stărilor automatului;

Din punct de vedere structural, automatele FSM sunt circuite logice secvențiale alcătuite dintr-un registru de memorie și un circuit logic combinațional.

Registrul de memorie, denumit și registru de stare, este format dintr-un număr de bistabili, de regulă de același tip, ale căror intrări de ceas sunt conectate împreună formând astfel intrarea de ceas a automatului (intrarea CK). *Starea unui automat este dată de valorile logice ale bistabililor din registrul de stare și, în consecință, este susceptibilă de modificare după fiecare tranziție activă a semnalului aplicat intrărilor de ceas.*

Circuitul logic combinațional are dublu rol: calculează ieșirile automatului și starea următoare a acestuia. *Starea următoare* a unui automat este calculată în funcție de starea prezentă (indicată de registrul de stare) și în funcție de starea semnalelor de intrare. Starea următoare înlocuiește starea prezentă imediat după ce apare prima tranziție activă a semnalului de ceas. În calculul semnalelor de ieșire, pe lângă starea prezentă a automatului, în funcție de tipul automatului, mai poate interveni starea semnalelor de intrare.

2. Criterii de clasificare a automatelor sincrone

a) După modul de calcul al ieșirii:

- **Automate de tip Medvedev** – ieșirea automatului este identică cu starea automatului:
 - ieșire = stare prezentă
 - stare viitoare = G (intrare, stare prezentă)
- **Automate de tip Moore** - ieșirea este dependentă numai de starea prezentă a automatului:
 - ieșire = F (stare prezentă)
 - stare viitoare = G (intrare, stare prezentă)
- **Automate de tip Mealy** - ieșirea este dependentă de intrare și de starea prezentă a automatului:
 - ieșire = F (intrare, stare prezentă)
 - stare viitoare = G (intrare, stare prezentă)

b) După modul de utilizare a ieșirii calculate:

- Automate cu ieșire imediată;
- Automate cu ieșire întârziată;

Schemele bloc de principiu ale automatelor de tip Mealy și Moore sunt prezentate în fig. 1.

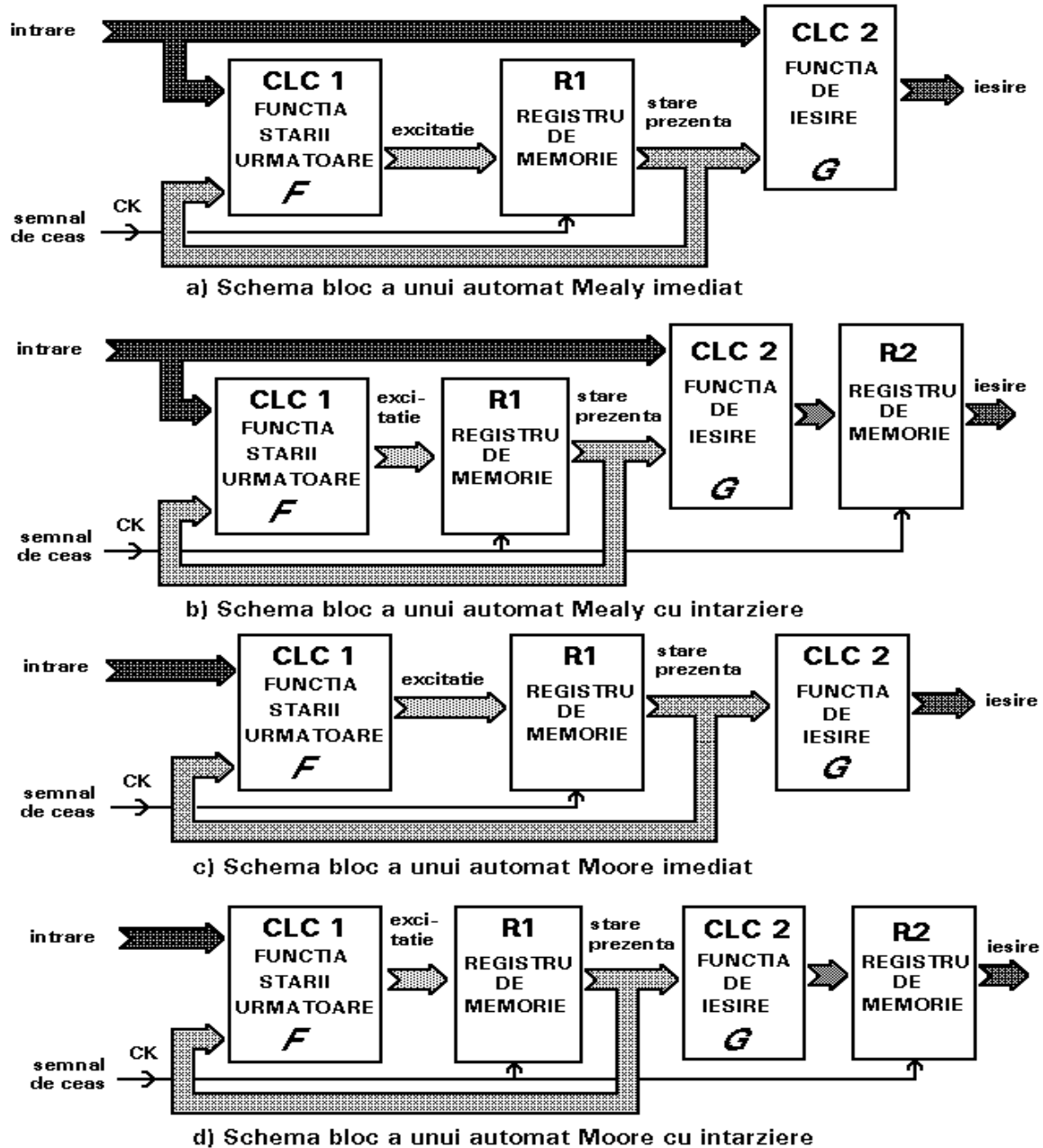


Fig. 1. Scheme bloc de principiu pentru automate de tip Mealy, respectiv Moore

- Automatele cu întârziere prezintă în plus față de cele imediate un registru de memorie în care se stochează ieșirile calculate.
- Pentru automatele Mealy imediate, modificarea intrărilor are efect imediat asupra ieșirilor ceea ce înseamnă că modificarea ieșirilor are loc în același tact cu modificarea intrărilor.
- Pentru automatele Moore imediate, modificarea ieșirilor se face cu o întârziere de un tact în raport cu modificarea intrărilor. Intrările ce se modifică în tactul t , afectează starea curentă a automatului din tactul $t+1$, care mai departe determină schimbarea ieșirilor tot în tactul $t+1$.

- Deci, la ieșire, efectul intrărilor este resimțit cu o întârziere de o perioadă a semnalului de ceas, cu toate că automatul este referit ca un automat imediat.
- La automatele cu întârziere, ieșirile calculate sunt înscrise într-un registru de memorie suplimentar, altul decât cel de stare. Înscriserea se face la tactul următor al ceasului atunci când se presupune că regimul tranzitoriu este stins. În acest mod, față de cazul automatelor imediate, la cele cu întârziere, se mai adaugă o întârziere suplimentară de un tact. Astfel că răspunsul unui automat Mealy cu întârziere apare după un tact, iar pentru un automat Moore cu întârziere după două.

3. Metode de reprezentare a automatelor FSM

A.) Graful de tranziție a stărilor. Este o metodă intuitivă ce permite descrierea și verificarea rapidă a funcționării unui automat. Pentru fiecare nod al grafului, reprezentat printr-un cerculeț, se asociază o stare a automatului, iar fiecare arc orientat între două noduri corespunde tranziției între două stări.

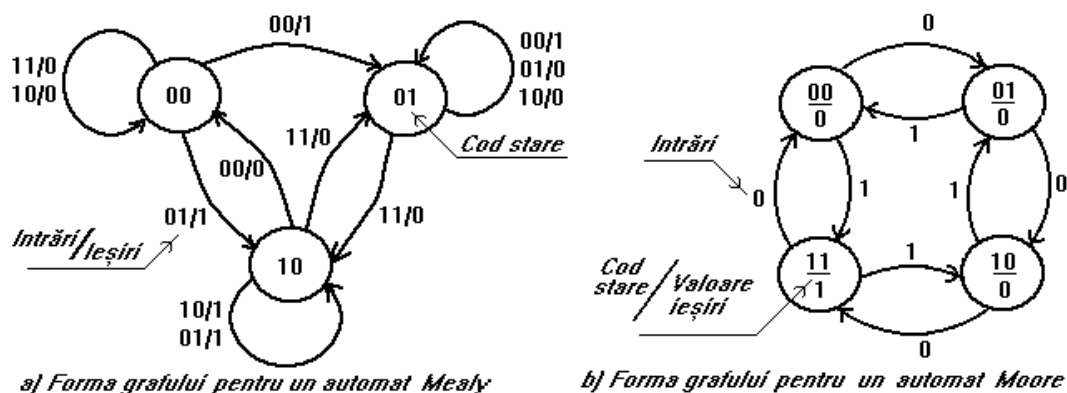


Fig. 3 Exemple de garfuri de tranziție pentru cele două tipuri de automate

Observații:

- În cazul automatelor de tip Mealy, în cerculeț se trece codul stării, iar pe arc se trec variabilele de intrare ce provoacă tranziția respectivă precum și ieșirea determinată de acestea.
- La automatele Moore, ieșirea nu depinde de stare motiv pentru care în cerculeț se trece codul stării și valoarea ieșirii, iar pe arc se trece combinația intrării ce generează tranziția.
- Pentru exemplificare, în fig. 3 se prezintă câte un graf pentru fiecare caz.

B.) Tabelul de tranziție a stărilor

Informația conținută în diagrama de tranziție poate fi transpusă într-o formă mai utilă pentru sinteza automatului, această formă poartă denumirea de tabel de tranziție. Transpunerea celor două grafuri de tranziție a stărilor din figura 3, în tabele de tranziție se arată în figurile 4, respectiv 5.

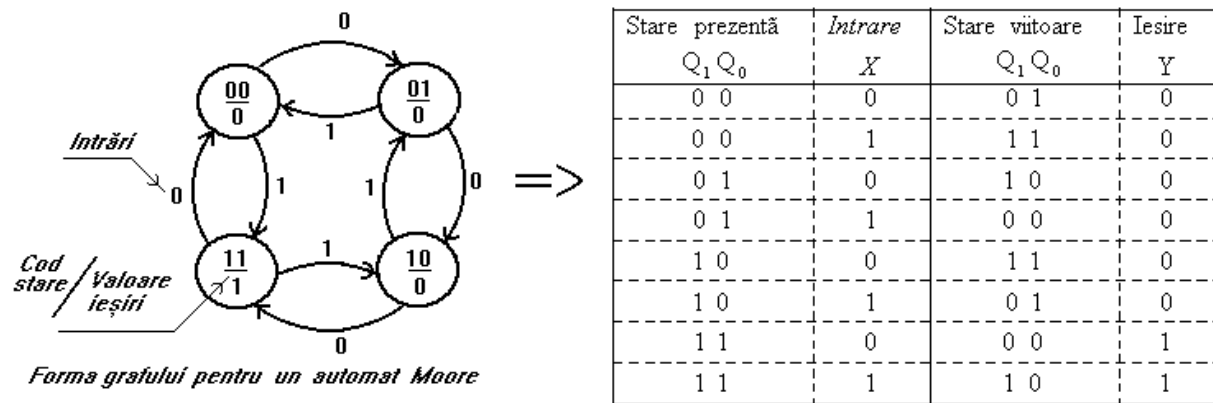


Fig. 4. Trecerea de la graful de tranziție a stărilor la tabelul de tranziție a stărilor pentru un automat Moore

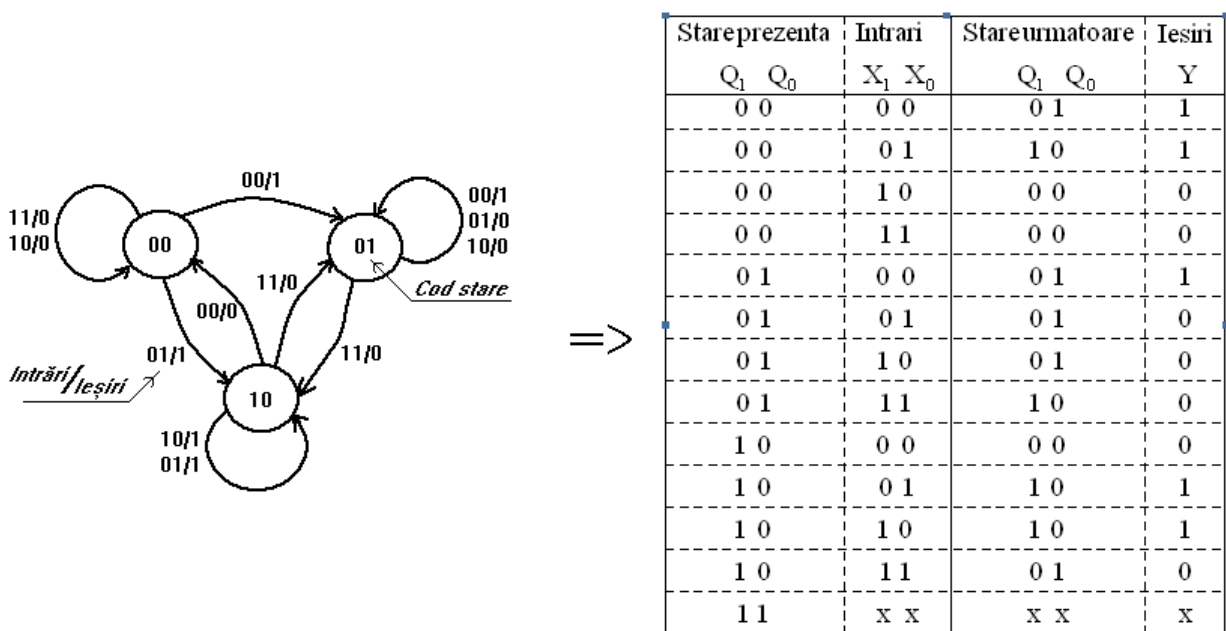


Fig. 5. Trecerea de la graful de tranziție a stărilor la tabelul de tranziție a stărilor pentru un automat Mealy

4. Analiza automatelor elementare

Studiul funcționării unui automat FSM cu schemă logică dată se numește **analiză**. Analiza unui automat are drept scop determinarea funcțiilor F și G astfel încât funcționarea automatului să poată fi prezisă pe baza schemei electrice a acestuia. Etapele parcurse în analiza unui automat sunt reliefate în următoarele două exemple:

Exemplul 1: Pentru automatul FSM având schema din figura 6 se cere:

- identificarea automatului (tipul de automat, număr de intrări, număr de variabile de stare, număr de ieșiri);
- graful de tranziție a stărilor;
- Interpretarea funcționării automatului.

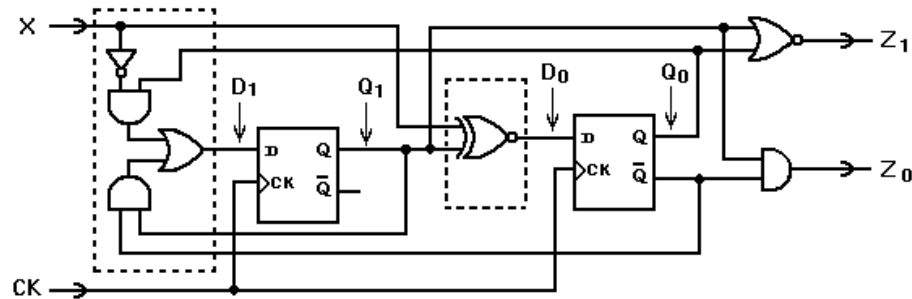


Fig. 6. Schema logică a unui automat supus analizei

Rezolvare:

- a) Din analiza schemei electrice se observă că este vorba despre un automat Moore imediat caracterizat de:
- o intrare notată X;
 - doua ieșiri notate Z1, Z0
 - și un registru de stare format din doi bistabili D, ceea ce înseamnă că automatul are cel mult 4 stări distincte.
- b) Determinarea grafului de tranziție a stărilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

Pasul 1: Determinarea semnalelor de excitație a bistabililor

Prin semnale de excitație sunt referite semnalele aplicate intrărilor pasive ale bistabililor (D pentru bistabili D, JK pentru bistabili JK, etc).

Un semnal de excitație este sintetizat cu ajutorul unui CLC ce are drept intrări starea curentă și intrările automatului. Odată delimitat acest CLC se trece la descrierea sa matematică.

În cazul de față, semnale de excitație sunt calculate de cele două circuite combinaționale delimitate cu linie punctată și au următoarele expresii logice:

$$D_1 = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} \quad D_0 = XNOR(x, Q_1) = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix}$$

Pasul 2: Scrierea ecuațiilor funcționale ale bistabililor folosiți în registrul de stare al automatului.

Pentru exemplul considerat, se folosesc doar bistabili de tip D caracterizați de o ecuație funcțională simplă de forma:

$$Q^+ = D$$

unde prin Q^+ s-a notat starea viitoare a bistabilului.

Pasul 3: Determinarea ecuațiilor de tranziție a stărilor

Ecuațiile de tranziție a stărilor se obțin prin înlocuirea semnalelor de excitație, determinate la pasul 1, în ecuația funcțională a bistabilului scrisă în pasul 2.

Pentru exemplul considerat obținem:

$$\begin{cases} Q_1^+ = D_1 = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} \\ Q_0^+ = D_0 = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix} \end{cases}$$

Pasul 4: Determinarea ecuațiilor pentru ieșirile automatului

Ieșirile unui automat sunt calculate pe baza stării curente (cazul automatelor Moore) sau pe baza intrărilor și a stării curente (cazul automatelor Mealy) cu ajutorul unor circuite combinaționale. După identificarea CLC-ului responsabil pentru calculul fiecărei ieșiri se trece la identificarea expresiei algebrice a acesteia.

În cazul de față, din schema logică a automatului se determină:

$$\begin{cases} Z_1 = \begin{vmatrix} \bar{Q}_0 \\ Q_1 \end{vmatrix} = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases}$$

Pasul 5: Alcătuirea tabelului de tranziție a stărilor

Pentru fiecare stare prezentă a automatului, se determină starea următoare în care va evolua automatul luând în calcul totalitatea combinațiilor variabilelor de intrare.

Pentru automatul luat ca exemplu, există o singură variabilă de intrare ceea ce înseamnă că tabelul de tranziție va conține 4x2 linii.

- **Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 00$** , codul binar al stării viitoare se obține înlocuind codul binar al stării prezente în expresiile algebrice determinate pe pasul 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} = 0 \\ Q_0^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & 0 \\ x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{vmatrix} = \bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 0\bar{x} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 1 \end{cases}$$

Așadar din starea prezentă $Q_1 Q_0 = 00$, automatul va trece în starea viitoare $Q_1^+ Q_0^+ = 00$, dacă variabila de intrare este $x=0$, sau va trece în starea viitoare $Q_1^+ Q_0^+ = 01$, dacă variabila de intrare este $x=1$.

Pentru determinarea stării logice a ieșirilor se poate scrie:

$$\begin{cases} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1 = \bar{0}\bar{0} = 1 \\ Z_0 = 0\bar{0} = 0 \end{cases} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 10$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=01$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & 1 \\ 0 & \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{0} \\ x & 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \bar{x}\bar{x} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 1 \end{cases}$$

Pentru determinarea stării logice a ieșirilor se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{0} \bar{1} = 0 \\ Z_0 = 0 \bar{1} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 00$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=10$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & 0 \\ 1 & \bar{0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right| = 1 \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{1} \\ x & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 1x \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 1 \end{cases}$$

Pentru determinarea stării logice a ieșirilor se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{1} \bar{0} \\ Z_0 = 1 \bar{0} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 01$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=11$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & 1 \\ 1 & \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{1} \\ x & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \bar{x}x \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 1 \end{cases}$$

Pentru determinarea stării logice a ieșirilor se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{1} \bar{1} = 0 \\ Z_0 = 1 \bar{1} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 00$$

În final, toate rezultatele anterioare se folosesc în construcția tabelului de tranziție a stărilor automatului

Stare prezentă		Intrare	Stare viitoare		Iesiri	
Q_1	Q_0	X	Q_1^+	Q_0^+	Z_1	Z_0
0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0

Pasul 6: Trasarea grafului de tranziție

Graful de tranziție extras din tabelul anterior este prezentat în figura de mai jos:

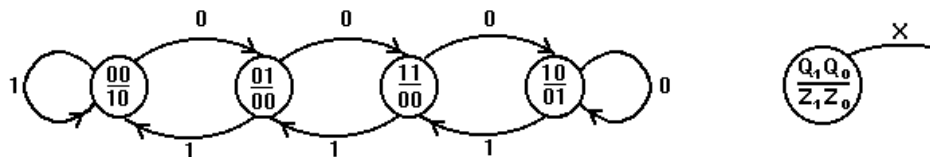


Fig. 7. Graful de tranziție a stărilor pentru automatul din figura 5

c) Din analiza grafului deducem următoarele informații:

- automatul din enunț este un numărător în cod Gray pe 2 biți care,
 - o numără înainte pentru $x=0$;
 - o numără înapoi pentru $x=1$;
 - o odată ajuns la cap de scală procesul de numărare se oprește.
- ieșirea Z_1 semnalizează prin "unu logic" atingerea stării minime;
- ieșirea Z_0 semnalizează prin "unu logic" atingerea stării maxime a numărătorului în cod Gray pe 2 biți.

Exemplul 2: Pentru automatul FSM având schema din figura 8 se cere:

- a) identificarea automatului (tipul de automat, număr de intrări, număr de variabile de stare, număr de ieșiri);
- b) graful de tranziție a stărilor;
- c) Interpretarea funcționării automatului.

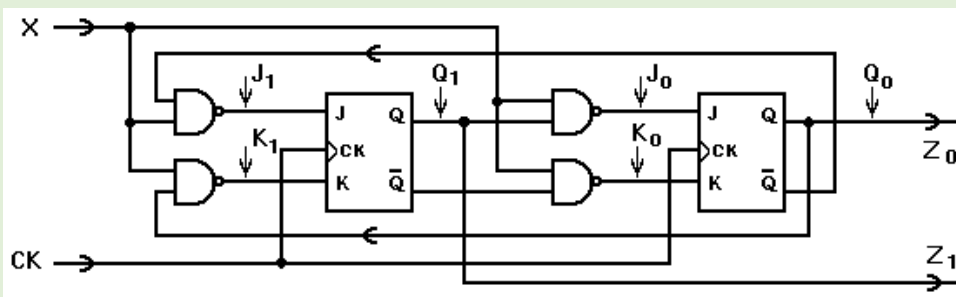


Fig. 8. Schema automatului supus analizei

Rezolvare:

a) Din analiza schemei logice se observă că avem un automat FSM, sincron, cu următoarele caracteristici:

- are o singură intrare (notată cu X) și două ieșiri (notate Z_1, Z_0);
- este de tip Medvedev (un caz particular de automat Moore) deoarece intrarea nu influențează în mod direct ieșirile automatului iar ieșirile se obțin direct de la starea automatului ($Z_1 = Q_1$ respectiv $Z_0 = Q_0$);
- are doi bistabili $JK \Rightarrow$ are două variabile de stare (notate $Q_1 Q_0$) $\Rightarrow$ poate avea cel mult 4 stări distincte.

b) Determinarea grafului de tranziție a stărilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

Pasul 1: Determinarea semnalelor de excitație a bistabililor

Din analiza schemei anterioare semnale de excitație au următoarele expresii:

$$\begin{cases} J_1 = \overline{x Q_0} \\ K_1 = \overline{x Q_0} \end{cases} \quad \begin{cases} J_0 = \overline{x Q_1} \\ K_0 = \overline{x Q_1} \end{cases}$$

Pasul 2: Scrierea ecuațiilor funcționale ale bistabililor folosiți în registrul de stare al automatului.

Pentru exemplul considerat, se folosesc doar bistabili de tip JK caracterizați de următoarea ecuație funcțională:

$$Q^+ = \left| \begin{array}{c} J \overline{Q} \\ \hline \overline{K} Q \end{array} \right|$$

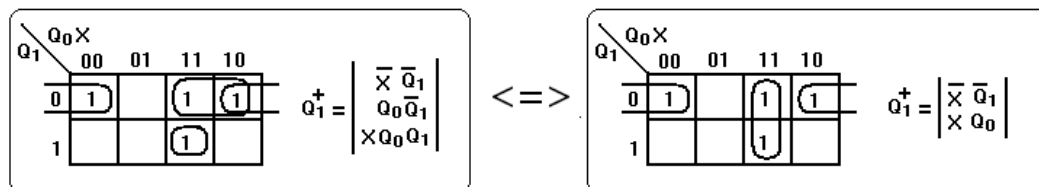
Pasul 3: Determinarea ecuațiilor de tranziție a stărilor

Ținând cont de relațiile de la pasul 1 și pasul 2, ecuațiile de tranziție au următoarele expresii:

➤ **Pentru Q_1^+**

$$\begin{cases} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} J_1 \overline{Q_1} \\ \hline \overline{K_1} Q_1 \end{array} \right| \\ \begin{cases} J_1 = \overline{x Q_0} \\ K_1 = \overline{x Q_0} \end{cases} \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x Q_0} \overline{Q_1} \\ \hline \overline{x Q_0} Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \overline{Q_1} \\ \hline \overline{x Q_0} Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \overline{Q_1} \\ \hline Q_0 \overline{Q_1} \\ \hline x Q_0 Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \overline{Q_1} \\ \hline x Q_0 \end{array} \right|$$

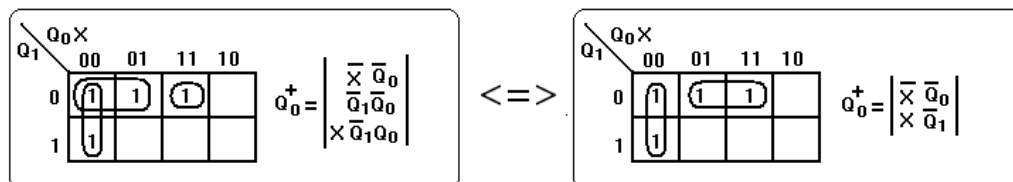
În expresia lui Q_1^+ sunt folosite o serie de proprietăți ale algebrei binare ce sunt justificate sub formă grafică prin diagramele Karnaugh de mai jos:



➤ **Pentru Q_0^+**

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} J_0 \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{K_0} \quad Q_0 \end{array} \right| \\ \left\{ \begin{array}{l} J_0 = \overline{x} \overline{Q_1} \\ K_0 = \overline{x} \overline{Q_1} \end{array} \right. \end{array} \right. \Rightarrow Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \overline{Q_1} \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{x} \overline{Q_1} \quad Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \\ \hline \overline{Q_1} \end{array} \right| \overline{Q_0} = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{Q_1} \quad \overline{Q_0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{x} \quad \overline{Q_1} \end{array} \right|$$

Și în expresia lui Q_0^+ sunt folosite proprietăți justificate prin următoarele diagrame Karnaugh:



În final acestei etape concluzionăm că starea viitoare se determină cu relațiile:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_1} \\ \hline \overline{x} \quad Q_0 \end{array} \right| \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{x} \quad \overline{Q_1} \end{array} \right| \end{array} \right.$$

Pasul 4: Determinarea ecuațiilor pentru ieșirile automatului .

În cazul de față ieșirile sunt preluate direct din starea automatului : $\begin{cases} Z_1 = Q_1 \\ Z_0 = Q_0 \end{cases}$

Pasul 5: Alcătuirea tabelului de tranziție a stărilor

Folosind relațiile deduse la pasul anterior se obțin următoarele rezultate:

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=00$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_1} \\ \hline \overline{x} \quad Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{0} \\ \hline \overline{x} \quad 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \\ \hline 0 \end{array} \right| = \overline{x} \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{Q_0} \\ \hline \overline{x} \quad \overline{Q_1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \quad \overline{0} \\ \hline \overline{x} \quad \overline{0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x} \\ \hline \overline{x} \end{array} \right| = 1 \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \overline{x} 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=01$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ x \end{array} \right| = 1 \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x \bar{0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 1x \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

➤ Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 10$, starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| = 0 \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 0\bar{x} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

➤ Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 11$, starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = x0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

Tabelul de tranziție și graful rezultat din acesta sunt prezentate în figura 9.

Stare prezentă		Intrare	Stare viitoare	Iesiri
Q_1	Q_0	X	$Q_1^+ Q_0^+$	$Z_1 Z_0$
0	0	0	1 1	00
0	0	1	0 1	00
0	1	0	1 0	01
0	1	1	1 1	01
1	0	0	0 1	10
1	0	1	0 0	10
1	1	0	0 0	11
1	1	1	1 0	11

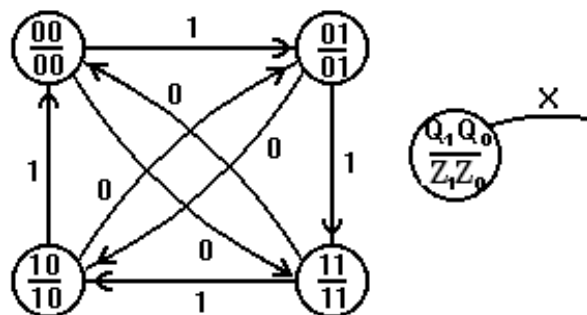


Fig. 9. Graful automatului din figura 8